Tema 1. Números reales, ecuaciones e inecuaciones

Grado en Ingeniería en Inteligencia Artificial

Dr. Miguel Lloret Climent

Departamento de Matemática Aplicada
Universidad de Alicante

Curso 2023/2024

Índice

1. Motivación
2. Número Real
3. Ecuaciones Polinómicas
4. Inecuaciones Lineales y Cuadráticas

Motivación

Los **números reales** pueden entenderse como cualquier valor que corresponda a un punto del eje real. Estos pueden clasificarse en: números naturales, enteros, racionales e irracionales.

En el mundo real en el que vivimos usamos números para medir y comparar diferentes cantidades. Por ejemplo, medimos longitud, altura, peso, energía, intensidad de la corriente, fuerza, ángulos, edad, entre otras magnitudes.

Los números también nos permiten expresar relaciones entre diferentes cantidades, por ejemplo la relación entre la densidad, la masa y el volumen de un cuerpo o las funciones de activación para el campo de las redes neuronales.

Número Real

Repasemos los tipos de números que componen el sistema de números reales. Empezamos con los **números naturales**:

$$1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5, ...$$

Los **números enteros** consisten de los números naturales junto a sus valores negativos y el 0:

$$....., -5,\ -4,\ -3,\ -2,\ -1,\ 0, 1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5, ...$$

Construimos los **números racionales** tomando un cociente de números enteros. Esto es, un número racional r puede expresarse como:

$$r = \frac{m}{n} \quad , \ n \neq 0$$

Número Real

Del mismo modo, hay **números reales** como $\sqrt{3}$, que no pueden ser expresados como un cociente de números enteros. A estos tipos de números reales se le denominan **números irracionales**.

Al conjunto de **números reales** se denota por el símbolo $\mathbb{R}$.

Número Real: propiedades

Los números reales cumplen las siguientes propiedades básicas:

- Propiedad conmutativa: $a + b = b + a$
- Propiedad asociativa 1: $(a + b) + c = a + (b + c)$
- Propiedad asociativa 2: $(ab)\,c = a\,(bc)$
- Propiedad distributiva 1: $a\,(b + c) = ab + ac$
- Propiedad distributiva 2: $(b + c)\,a = ab + ac$

El número 0 tiene una propiedad especial para la suma $a + 0 = a$. Cada número real a tiene un **valor negativo** $-a$, para el cual se verifica que: $a + (-a) = 0$.
Del mismo modo, el número 1 es especial para la multiplicación, con el, dado un número distinto de cero a definimos el inverso de este número $1/a$, tal que: $a \cdot (1/a) = 1$.

Número Real: propiedades

Finalmente, para la **división de números reales**, tenemos que:

$$a \div b = a \cdot (1/b) \quad , \; b \neq 0$$

Aquí, algunas propiedades para la división de números reales:

- $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$
- $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$
- $\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}$
- $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$
- $\frac{ac}{bc} = \frac{a}{b}$
- Si $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, entonces $ad = bc$

Número Real: valor absoluto

Valor Absoluto

Si a es un número real, el **valor absoluto** de a se escribe como:

$$|a| = \begin{cases} a & , \ a \geqslant 0 \\ -a & , \ a < 0 \end{cases}$$

Entre sus propiedades fundamentales se encuentran las siguientes:

- $|a| > 0 \quad , a \neq 0$
- $|ab| = |a| \cdot |b|$
- $|a + b| \leqslant |a| + |b|$
- $|a| \leqslant c \Leftrightarrow -c \leqslant a \leqslant c \quad , c > 0$
- $|a| > c \Leftrightarrow a > c \quad \wedge \quad a < -c \quad , c > 0$

Número Real: valor absoluto

Ejemplo 1: Valor Absoluto

Resolver las siguientes ecuaciones e inecuaciones que involucran al concepto de valor absoluto:

1. $|x-3| = 5$
2. $|x-5| \geqslant 7$
3. $|x+2| \leqslant 9$

Solución:

1. $x = 8$, $x = -2$
2. $x \geqslant 12 \ \wedge \ x \leqslant -2$
3. $-11 \leqslant x \leqslant 7$

Polinomios y ecuaciones polinómicas

Polinomios

Un **polinomio** en la variable x es una expresión de la forma:

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + ... + a_1 x + a_0$$

donde $a_0,\ a_1,\ ..., a_{n-1},\ a_0$ son números reales. Si $a_n \neq 0$, el valor de n indica el **grado del polinomio**.

Se denomina **ecuación polinómica**, a la ecuación definida por la expresión: $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + ... + a_1 x + a_0 = 0$.

Polinomios y Ecuaciones Polinómicas

Ejemplo 2: Polinomios y Ecuaciones Polinómicas

Factorizar de forma irreducible a los siguientes polinomios:

1. $2x^2 + 4x - 6$
2. $x^3 - 6x^2 + 11x - 6$

Solución:

1. $2(x-1)(x+3)$
2. $(x-1)(x-2)(x-3)$

Inecuaciones Lineales y Cuadráticas

Inecuaciones Lineales y Cuadráticas

Algunos problemas algebráicos involucran **desigualdades** en lugar de igualdades. Una desigualdad tiene un aspecto similar al de una ecuación solo reemplazando la igualdad por alguno de los símbolos: $<$, $>$, $\leqslant$, $\geqslant$.

Cuando estas **inecuaciones** involucran a un polinomio de grado uno se dicen que son **lineales** y cuando involucran a un polinomio de grado dos, se dice que es una **inecuación cuadrática**.

Aquí debajo algunos ejemplos de inecuaciones:

- $3x + 2 < 5$: inecuación lineal
- $x^2 + 5 > 4$: inecuación cuadrática

Inecuaciones Lineales y Cuadráticas

Ejemplo 3: Inecuaciones Lineales y Cuadráticas

Resolver las siguientes inecuaciones:

1. $x^2 + x + 1 > 0$
2. $2x + 3 < 7 + 5x$

Solución:

1. $\mathbb{R}$
2. $\left(-\frac{4}{3}, +\infty\right)$